

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CÓDIGO: GE - CIH
	MONITORIZAÇÃO SÉRICA DA VANCOMICINA	SETOR: GE-CIH/MI
DATA DA CRIAÇÃO Julho 2012	PRÓXIMA REVISÃO Julho 2014	PÁGINA: 1 de 5

1. Objetivos

- Padronizar as indicações, a monitorização e o ajuste necessário de vancomicina através da dosagem da concentração sérica, para que o medicamento seja capaz de atingir níveis terapêuticos adequados e minimizar os efeitos adversos.

2. Abrangência

- Serviço de Moléstias Infecciosas
- GE-CIH
- Laboratório de Bioquímica

3. Definições

- Vancocinemia: mensuração dos níveis séricos de vancomicina
- Cl Cr: depuração de creatinina estimada pela fórmula de Cockcroft-Gault

$$Cl\ Cr = \frac{(140 - idade) \times peso}{72 \times creatinina\ sérica} \times 0,85 \text{ (se mulher)}$$

4. Instruções

a) Dose de Vancomicina

- A dose da vancomicina deve ser calculada de acordo com o peso do paciente.
- A **dose de ataque** recomendada de vancomicina é de 30 mg/kg/dia dividida em duas tomadas (a cada 12 horas) e deve ser baseada na função renal conforme tabela 1 abaixo:
- Para os pacientes obesos, a dosagem também deve ser calculada baseada no peso e posteriormente ajustada de acordo com a vancocinemia para que níveis terapêuticos ideais sejam mantidos

Tabela 1: **Dose de ataque** (inicial) de vancomicina baseada no peso e no Cl Cr.

Cl Cr	Peso do paciente		Primeira coleta vancocinemia
	50 – 99 kg	≥ 100 kg	
> 50 ml/min	1 g de 12/12 horas	1,5 g de 12/12 horas	Antes da 4ª dose
Entre 10 e 50 mL/min	1 g de 24/24 horas	1 g de 12/12 horas	Antes da 3ª dose
< 10 mL/min	1 g de 24/24 horas	1 g de 24/24/ horas	24 horas após a 1ª dose

- A **dose de manutenção** recomendada de vancomicina deve ser baseada de acordo com os níveis séricos encontrados (Tabela 2).
- Quando as doses individuais excederem 1 grama (exemplo: 1,5 ou 2 gramas) o tempo de infusão deve ser estendido para 1,5 ou 2 horas. A vancomicina deve ser diluída em concentração máxima de 5mg/mL.

ELABORADO POR: Thaís Guimarães	REVISADO POR: GE-CIH	APROVADO POR: CCIH
--------------------------------	----------------------	--------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CÓDIGO: GE - CIH
	MONITORIZAÇÃO SÉRICA DA VANCOMICINA	SETOR: GE-CIH/MI
DATA DA CRIAÇÃO Julho 2012	PRÓXIMA REVISÃO Julho 2014	PÁGINA: 1 de 5

b) Monitorização sérica

- A monitorização de níveis séricos de vancomicina está indicada em **TODOS** os pacientes recebendo esta medicação.
- A vancocinemia deve ser dosada sempre **antes da próxima dose (VALE)** e não após a dose (PICO), pois a concentração no período de VALE é o método mais prático e acurado para monitorar a eficácia.
- A primeira vancocinemia deve ser realizada quando a concentração for estável, o que ocorre em condições habituais e em pacientes sem insuficiência renal, **antes da administração da 4ª dose**.
- Novas coletas deverão ser realizadas de acordo com o primeiro resultado e sempre que ocorrer alteração da função renal (aumento de creatinina de 0,5 mg/dL ou melhora da insuficiência renal)
- A vancocinemia no VALE **deve ser sempre mantida acima de 10mg/L** para manter níveis séricos adequados e evitar o surgimento de resistência.
- Para infecções bacterianas complicadas (bacteremia, endocardite, osteomielite, meningite e pneumonia hospitalar causadas por *Staphylococcus aureus*) são recomendadas vancocinemias (VALE) **entre 15 e 20mg/L** para melhorar a penetração e aumentar a probabilidade de se obter uma concentração sanguínea ótima de forma a melhorar os desfechos clínicos.
- Níveis séricos de vancomicina **acima de 30 mg/L** estão associados com alto risco de **toxicidade**.

c) Coleta da vancocinemia

- Preparo do paciente: jejum não obrigatório.
- Basal: colher **até uma hora antes** da administração do medicamento.
- Anotar a dose administrada, data e hora da última dosagem e registro de eventual utilização concomitante de AAS e anti-inflamatório não hormonal.
- Material: sangue venoso com mínimo de 3,0 mL coletado em tubo sem anticoagulante, com ou sem gel, com capacidade de 4 à 15 mL (tampa vermelha) ou microcoletor. Entregar no laboratório em até 2 horas após a coleta.
- Conservação pré-analítica: temperatura ambiente.
- Método: imunofluorescência polarizada.

ELABORADO POR: Thaís Guimarães	REVISADO POR: GE-CIH	APROVADO POR: CCIH
--------------------------------	----------------------	--------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CÓDIGO: GE - CIH
	MONITORIZAÇÃO SÉRICA DA VANCOMICINA	SETOR: GE-CIH/MI
DATA DA CRIAÇÃO Julho 2012	PRÓXIMA REVISÃO Julho 2014	PÁGINA: 1 de 5

d) Ajuste de dose (coleta diária de vancocinemia e ajuste conforme necessário)

Tabela 2: **Dose de manutenção** e ajuste de dose e frequência de mensuração baseado na vancocinemia

Vancocinemia (mg/L)	Ajuste de dose	Frequência de mensuração (horas)
< 5	Se 1 g de 48/48 => 1 g de 24/24 Se 1 g de 24/24 => 1 g de 12/12	Coletar vancocinemia 30 min antes da 3ª dose do novo esquema posológico *Aguardar o resultado da vancocinemia para administração de doses subsequentes
	Se 1 g de 12/12 => 1,5 g de 8/8 Se 1 g de 8/8 => 2 g de 8/8 Se 1,5 g de 12/12 => 2 g de 8/8 Se 1,5 g de 8/8 => 2 g de 8/8	Coletar vancocinemia 30 min antes da 4ª dose do novo esquema posológico *Aguardar o resultado da vancocinemia para administração de doses subsequentes
5 - 14	Se 1 g de 48/48 => 1 g de 24/24 Se 1 g de 24/24 => 1 g de 12/12	Coletar vancocinemia 30 min antes da 3ª dose do novo esquema posológico *Aguardar o resultado da vancocinemia para administração de doses subsequentes
	Se 1 g de 12/12 => 1 g de 8/8 Se 1 g de 8/8 => 1,5 g de 8/8 Se 1,5 g de 12/12 => 1,5 g de 8/8 Se 1,5 g de 8/8 => 2 g de 8/8 Se 2 g de 8/8 => 2,5 g de 8/8	Coletar vancocinemia 30 min antes da 4ª dose do novo esquema posológico *Aguardar o resultado da vancocinemia para administração de doses subsequentes
15 - 20	Manter a dose	Coletar nova vancocinemia 30 min antes da 3ª dose após a última monitorização. Quando se obtiver 2 mensurações seguidas entre 15 e 20, solicitar dosagem a cada 3 dias

ELABORADO POR: Thaís Guimarães	REVISADO POR: GE-CIH	APROVADO POR: CCIH
--------------------------------	----------------------	--------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CÓDIGO: GE - CIH
	MONITORIZAÇÃO SÉRICA DA VANCOMICINA	SETOR: GE-CIH/MI
DATA DA CRIAÇÃO Julho 2012	PRÓXIMA REVISÃO Julho 2014	PÁGINA: 1 de 5

21 - 40	Suspender (ACM) e coletar vancocinemia após 12 horas da última mensuração e reiniciar quando vancocinemia estiver entre 15-20, seguindo o esquema posológico: Se 1 g de 48/48 => 1 g de 72/72 Se 1 g de 24/24 => 1 g de 48/48 Se 1 g de 12/12 => 1 g de 24/24	Coletar vancocinemia 48 h após alteração do esquema posológico *Aguardar o resultado da vancocinemia para administração de doses subsequentes
	Se 1 g de 8/8 => 1 g de 12/12 Se 1,5 g de 12/12 => 1 g de 12/12 Se 1,5 g de 8/8 => 1 g de 8/8 Se 2 g de 8/8 => 1,5 g de 8/8	Coletar vancocinemia 30 min antes da 3ª dose do novo esquema posológico *Aguardar o resultado da vancocinemia para administração de doses subsequentes
> 40	Suspender (ACM) e reiniciar quando vancocinemia estiver entre 15-20	Coletar vancocinemia 48 h após alteração do esquema posológico *Aguardar o resultado da vancocinemia para administração de doses subsequentes

(ACM) = A critério médico

e) Dose de vancomicina em pacientes em uso de hemodiálise de alto fluxo

Peso do paciente	Dose de Ataque	Dose de Manutenção *
< 70 kg	1 g	500 mg
70-100 kg	1,25 g	750 mg
>100 kg	1,5 g	1 g

* A dose de manutenção deve ser administrada sempre no fim da hemodiálise: 500 mg nos últimos 30min, 750 mg nos últimos 60 min ou 1.000 mg nos últimos 90 min.

ELABORADO POR: Thaís Guimarães	REVISADO POR: GE-CIH	APROVADO POR: CCIH
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CÓDIGO: GE - CIH
	MONITORIZAÇÃO SÉRICA DA VANCOMICINA	SETOR: GE-CIH/MI
DATA DA CRIAÇÃO Julho 2012	PRÓXIMA REVISÃO Julho 2014	PÁGINA: 1 de 5

5. Bibliografia

- Rybak M, Lomaestro B, Rotschafer JC et al. Therapeutic monitoring of vancomycin in adult patients: A consensus review of the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. *Am J Health-Syst Pharm.* 2009; 66:82-98.
- Thomson AH, Staatz CE, Tobin CM et al. Development and evaluation of vancomycin dosage guidelines designed to achieve new target concentrations. *J Antimicrob Chemother* 2009; 63: 1050-7.
- Hall RG 2nd, Payne KD, Bain AM, Rahman AP, Nguyen ST, Eaton SA, Busti AJ, Vu SL, Bedimo R. Multicenter evaluation of vancomycin dosing: Emphasis on obesity. *Am J Med* 2008; 121:515-8.
- Zelenitsky SA, Ariano RE, Mc Crae ML, Vercaigne LM. Initial vancomycin dosing protocol to achieve therapeutic serum concentrations in patients undergoing hemodialysis. *Clin Infect Dis* 2012; 55(4): 527-33.

ELABORADO POR: Thaís Guimarães	REVISADO POR: GE-CIH	APROVADO POR: CCIH
--------------------------------	----------------------	--------------------